

정답 문항 코드별 정답과 배점 귀속

40점

문항	정답	채점 요소
1-1	$L(P, Q) = \sqrt{14}, L(Q, R) = \sqrt{13}, L(R, P) = \sqrt{7} \rightarrow \mathbf{R}$ 와 $\mathbf{P}$ (거리가 가장 짧다)	①
1-2	$ P = 3, Q = 5, R = 2$ 이므로 $C(P, Q) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}, C(Q, R) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5},$ $C(R, P) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow \mathbf{Q}$ 와 $\mathbf{R}$	①
1-3	$J(P, Q) = \frac{3}{4}, J(Q, R) = \frac{3}{5}, J(R, P) = \frac{2}{5} \rightarrow \mathbf{P}$ 와 $\mathbf{Q}$	①
2-1	L 두 벡터 끝점 사이의 거리(성분 크기까지 반영) / C 두 벡터가 이루는 방향(각) / J 두 단어 집합의 공통 낱말 비율(횟수는 무시)	②
2-2	재는 대상이 달라서다. Q 는 낱말이 많아 벡터가 길어 거리로는 멀지만($\sqrt{14}, \sqrt{13}$) 방향은 R 와 가깝다($\frac{4}{5}$). $A_P \subset A_Q$ 라 자카드는 $P \cdot Q$ 가 가장 크다($\frac{3}{4}$).	②
2-3	정답은 하나가 아니다. 밝힌 기준과 고른 서평이 어긋나지 않고 값을 근거로 들었으면 인정. (다른 둘과의 유사도 합 기준: L 이면 $R, C \cdot J$ 면 Q)	②
3-1	$H(C, A) = 10$ (가로줄 0, 0, 1, 2, 1, 3, 3), $H(C, B) = 3$ (가로줄 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1) $\rightarrow$ 숫자 $\mathbf{3}$	③
3-2	둘 다 켜진 칸 8과 12, 건본의 켜진 칸 14와 15이므로 $P = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}, P' = \frac{12}{15} = \frac{4}{5} \rightarrow$ 숫자 $\mathbf{3}$	③
4-1	해밍은 다른 칸이 몇 개인가(작을수록 같은 쪽) / 퍼셉트론은 건본의 켜진 칸을 얼마나 덮었는가(클수록 그 쪽)	④
4-2	전체 35 / 다른 칸 10 / 같은 칸 25 / 둘 다 켜짐 8 / 둘 다 꺼짐 17	④
4-3	같은 칸 25의 대부분인 17칸이 둘 다 꺼진 칸이다. 아래 인정 논거 참조	④

4-3 인정 논거 (하나 이상을 값과 함께 들면 인정)

- (1) 꺼진 칸이 서로 같은 것도 '같은'으로 센다. 같은 25칸 가운데 둘 다 켜진 칸은 8칸뿐이고 나머지 17칸은 둘 다 꺼진 칸이다. 일치의 대부분이 배경이라 숫자 모양이 아니라 빈 자리가 닮은 정도를 재고 있다.
- (2) 모자란 획과 남는 획을 구분하지 않는다. $H(C, A) = 10$ 은 C 만 켜진 4칸과 A 만 켜진 6칸을 그냥 더한 값이다.
- (3) 켜진 칸이 적은 건본이 유리해진다. 전구가 많이 나갈수록 해밍 거리는 켜진 칸이 적은 쪽으로 기운다. 퍼셉트론은 건본의 켜진 칸 수로 나누어 이를 보정한다.

척도 채점 요소별 판정 (답안에서 관찰되는 상태로 바꾼 것)

채점 요소	답안에서 관찰되는 상태 → 점수
㉠ 12점	값 9칸 전부 정확 + 판정 3개 전부 정확 → 12 / 세 유사도를 모두 계산했고 값 또는 판정 오류가 1~2곳 → 9 / 세 유사도 중 1~2개만 정확 → 7 / 식만 세우고 값이 없음 → 4 * 값이 모두 맞는데 L에서 가장 큰 짝을 골랐으면 판정 오류로 보아 9. 근호를 소수로 바꿔 썼어도 대소 판정이 맞으면 감점하지 않는다.
㉡ 8점	2-1 셋 구분 + 2-2 까닭 + 2-3 기준·근거가 모두 있고 값을 인용 → 8 / 까닭과 근거는 썼으나 값 인용이 없거나 한쪽뿐 → 6 / 결과가 다르다는 사실만 확인 → 4 / 서술하려는 시도만 → 4
㉢ 12점	H 돌 + P, P' 돌 + 판정 둘이 전부 정확 → 12 / 두 방법을 모두 적용했고 계산 또는 판정 오류가 1~2곳 → 9 / 해밍과 퍼셉트론 중 한 가지만 바르게 적용 → 7 / 두 행렬을 비교하려는 시도만 → 4 * 3-2는 분자·분모 칸이 맞으면 기약분수로 못 줄였어도 정확으로 본다.
㉣ 8점	4-1 두 관점 구분 + 4-2 다섯 칸 정확 + 4-3이 그 수를 들어 한계 서술 → 8 / 4-1·4-2는 맞으나 4-3이 값 없이 막연함 → 6 / 4-2의 값은 채웠으나 4-3이 한계로 이어지지 않음 → 4 / 서술하려는 시도만 → 3

스캔 채점 메모 답란은 모두 테두리로 닫혀 있고 각 문항 좌측에 **문항 코드**(1-1 ... 4-3)가 인쇄되어 있다. 쪽마다 학년·반·번호·이름이 되풀이되므로 스캔본이 흩어져도 복원된다. 채점 결과는 **문항 코드 단위로 기록**하되, 점수는 위 척도에 따라 **채점 요소 단위(12·9·7·4 등)로만** 매긴다 — 문항마다 배점을 쪼개면 채점기준에 없는 점수가 나온다.